

1 第一章 初等积分法

1.1 例子与概念

1.2 典型方程的解法

1.3 解题的灵活性

1.4 一阶隐方程、高阶方程与黎卡蒂方程

1.5 习题课

2 线性方程

2.1 引言、解的存在性与唯一性

2.2 (LH)通解的结构

2.3 (NH)通解的结构

2.4 边值问题和周期解

2.5 高阶线性方程

2.6 线性微分方程的一些求解方法

2.7 线性方程的复值解

2.8 习题课

3 常系数线性方程

3.1 常系数齐次线性方程的解法

3.2 常系数齐次线性方程组的解法

3.3 算子解法与拉氏变换法

3.4 习题课

4 一般理论

4.1 引言、皮卡存在唯一性定理

4.2 皮亚诺存在定理

4.3 解的延展与解的整体存在性

4.4 解对初值与参数的连续性

4.5 解对初值与参数的可微性

4.6 对于 n 阶方程的推论

4.7 习题课

5 定性理论

5.1 解的稳定性(1)

5.2 解的稳定性(2)

5.3 解的稳定性(3)

6 复习

第一章

第二章

5.1 + 3.1

Define: y, y' 未知数 y, y' 未知数 y, y' 未知数
ODE 微分方程
 n 阶 线性 齐次 非齐次
 $a(x)y + a_1(x)y' + \dots = 0$
这叫隐式, 把含 y, y' 移到一边叫显式

那关于 y 的如 $y'' = \dots$ 叫为二阶微分方程

解: 通解: 含有 n 个彼此独立的任意常数
其中 $k-1$ 个叫特解

定解问题 $\left\{ \begin{array}{l} \text{初值条件} \\ \text{边界条件} \end{array} \right. (x=x_0 \text{ 时, } y'' = y' | y_0) \rightarrow \text{Cauchy 问题}$

一定看习题! 期末

1.2 典型方程的解法 (初等积分法)

[变量分离方程] $\frac{dy}{dx} = h(x)g(y)$

① 先看常数解

② 再算, 记得 + C

这里的齐次
是齐次, 没齐
个不说不齐
而改 X

① 分离变量形 $\left\{ \begin{array}{l} \text{直接分离} \\ \text{力} y \text{ 齐次} \end{array} \right.$
② 一阶线性 $\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \\ \text{(常数变易, 积分因子)} \end{array} \right. \downarrow y'$

③ 恰当方程

[齐次方程] (可化为变量分离) $\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$

形式1: $\frac{dy}{dx} = \frac{M(x,y)}{N(x,y)}$ M, N 均为 x, y 同齐次

2: $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ f 为 x, y 的齐次初等函数 变量代换

★ 3: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right)$ 都可归为此类

① 先看 $C=C_1=0$

② $\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix} \neq 0$, 不成比例, 解 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a_1x+b_1y+c_1=0 \end{cases}$ 引入新变量 u 来消 C, C_1

③ $\Delta=0$ 令 $u=ax+by$, 得到 $f\left(\frac{u+c}{u_1+c_1}\right)$, 分离变量做

summary: ① 消常数 (代换), 化齐次

② 看常数解 特解-一般是通解条件取不到那个

[一阶线性方程]

① 常数变易法:

对齐次 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$, $y = C e^{-\int P(x)dx}$
 $\downarrow$ 设 $C=C(x)$, $C(x)e^{-\int P(x)dx} = Q(x)$ (推导过程)
 非齐次 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$
 $y = e^{-\int P(x)dx} \cdot \left(\int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C \right)$
 $\uparrow$ $C(x)$

常用 $\frac{dy}{dx} = P(x)y$
解为 $y = e^{\int P(x)dx}$ (e^{-})

解题时表看作齐次, 再常数变易

左右, 右为 $\pm$ (相反符号)

② 积分因子法:

两边同时乘 $u(x)$, $\frac{du(x)}{dx} = u(x) \cdot P(x)$, 一般 $u(x)$ 取 e^x 相关

[伯努利方程]

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x)y^n \quad (\text{有 } y^n \text{ 非线性非齐次})$$

讨论: $y=0$ 为解 (前提 $n>0$)

$$\begin{aligned} y \neq 0 \text{ 时, } y^{-n} \cdot \frac{dy}{dx} + y^{-n+1} p(x) &= Q(x) \\ \frac{1}{-n+1} \frac{dy^{-n+1}}{dx} + y^{-n+1} p(x) &= Q(x) \end{aligned}$$

利用 $\frac{dy^{-n+1}}{dy} = (-n+1) \cdot y^n$

令 $y^{-n+1} = z$

$$\frac{dz}{dx} + (-n+1) z p(x) = (-n+1) Q(x)$$

化为了 一阶线性非齐次

[恰当方程] (微分形式的微分方程)

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0 \quad \leftarrow \text{要求 } \exists U(x,y) \text{ 使 } U_x = M, U_y = N$$

先判断给出的是不是恰当方程:

$$Th: M_y = N_x$$

解法一:

★ 解法二: $\because \frac{\partial u}{\partial x} = M(x,y) \therefore$ 视 y 为常数, 则有 $\frac{du}{dx} = M(x)$
(书上的分项组合法)

$$\text{解得 } u = \int M(x) dx + C(y) \quad \cdots \textcircled{1}$$

又 $\because \frac{\partial u}{\partial y} = N(x,y)$ 同理 $\frac{du}{dy} = N(y)$, 将 $\textcircled{1}$ 代入解出 $C(y)$

综上所述得到 $u(x,y) = \cdots = C$ (C 为任意常数)

恰当方程解都是常数, $\therefore$ 方程本身 (全微分=0)
(常数)'=0

解法三: 找积分因子, 化成恰当方程

Exercise:

例 2 求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x-y^2}$ 的通解, 并求 $y(0) = 2$ 时的特解.

技巧: 取倒, 记得考虑为 0 情况

解: 一阶非线性, xy 不分离, y 微也不行,

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dy} &= \frac{2}{y} - y \text{ 解为 } x = e^{\int \frac{2}{y} dy} \left(\int (-y) e^{-\int \frac{2}{y} dy} dy + C \right) \\ &= y^2 \left(\int -\frac{1}{y} dy + C \right) \\ &= y^2 \cdot (C - \ln|y|) \end{aligned}$$

代入 $y(0) = 2$ 有 $0 = 4 \cdot (C - \ln 2) \therefore C = \ln 2$

代换: $\downarrow u = \frac{y}{x}, x = e^{ay}$
 $\uparrow$ 对 y 求导 $\uparrow$ 对 u 求导

伯微分形式

万能公式: $\tan \frac{x}{2} = t, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
 (看到 $\sin x \cos x$ 分散出现)

有 $\sqrt{\quad}$ 消 $\sqrt{\quad}$ 变为 $\sqrt{1-u^2}$ $\downarrow$ $\sqrt{x^2-y^2} \leq y = x^3 u$

1.4 一阶隐方程, 高阶方程

$F(x, y, y')$ 只考虑一些特殊情况解

① $\begin{cases} y = f(x, y') \\ n = f(y, y') \end{cases} \Leftrightarrow y' = p$, 两边对 y 求导, 通解有三种情况

情况一, $p = \varphi(x)$, 显式, 直接代入原方程

情况二, $n = \varphi(p, c)$, 有能通解为 $\begin{cases} \text{此方程} \\ \text{原方程} \end{cases} \rightarrow$ 三时能代入, 就代入

情况三, $\Phi(x/y, p, c) = 0$,

② $\begin{cases} F(x, y') \\ F(y, y') \end{cases} \Leftrightarrow y' = p$, 写成参数方程形式 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ p = \psi(t) \end{cases}$, 再用 $p = \psi(t) = \frac{dy}{dx}$ 得 y 与 t 把 dx 换了

(以 x 为例)

这一步一般用第 x/y 的式子 $= t x/y$ 代入原方程可得 x 与 p (看例题)

[二阶方程]

[Riccati 方程]

线性方程

2.1 引言 (5.1)

一. 高阶方程与一阶方程组的关系(即为什么研究)

一阶常微分方程组的一般形式为:

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, \dots, y_n), \\ \vdots \\ \frac{dy_n}{dx} = f_n(x, y_1, \dots, y_n), \end{cases}$$

对于高阶方程 $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$

引入 $y_1 = y, y_2 = \frac{dy}{dx} = y', \dots$ 可将高阶方程化为一阶方程组

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = y_2, \\ \frac{dy_2}{dx} = y_3, \\ \vdots \\ \frac{dy_{n-1}}{dx} = y_n, \\ \frac{dy_n}{dx} = f(x, y_1, \dots, y_n), \end{cases}$$

因此, 我们只考虑一阶方程组

ps: $|x| = \sum_{i=1}^n |x_i|$

$$|A| = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

称为向量 x 和矩阵 A 的模/范数

二. 一阶线性常微分方程

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = a_{11}(x)y_1 + \dots + a_{1n}(x)y_n + f_1(x), \\ \vdots \\ \frac{dy_n}{dx} = a_{n1}(x)y_1 + \dots + a_{nn}(x)y_n + f_n(x), \end{cases}$$



$$\frac{dy}{dx} = \underset{\substack{n \times n \\ \vec{A}(x)}}{A(x)} \underset{\substack{n \times 1 \\ \vec{y}}}{y} + \underset{\substack{n \times 1 \\ \vec{f}(x)}}{f(x)}$$

系数矩阵 非齐次项

这里的每一项都是矩阵

当 $f(x) \equiv 0$ 时, $\frac{dy}{dx} = A(x)y$, 称为 LH, 齐次线性微分方程组

当 $f(x) \neq 0$ 时, 即存在 $f(x) \neq 0$, 称为 NH

初值条件:

$y_i(x_0) = \xi_i, i=1, \dots, n$, 记作向量形式则为 $y(x_0) = \xi$, 这里 $\xi = \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix}$

2.2 解的存在与唯一性 (5.1)

一. 定理

(方程组)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t) \\ x(t_0) = \xi \end{cases}$$

t 是自变量, x 是未知函数

定理 2.1: 设 $A(t)$ 与 $f(t)$ 同于区间 I 上连续, 则对 $\forall t_0 \in I$ 和 $\forall n$ 维常向量 ξ ,

方程组恒有定义在 I 上且满足初值条件的解, 且此解只能有一个

人话: 给定初值条件, LH 与 NH 的解存在且唯一

二. 引理补充

引理 2.1: 方程组 $\frac{dx}{dt} = A(t)x$ 的解, 若在区间 I 上某点处为 0 (向量), 则必于 I 上恒为 0 (向量)

推论: 若 LH 的解在 I 上某点不为 0, 则区间上恒不为 0.

三. 再看定理

· 2.1 说明, NH 的 $\forall$ 解可能延拓至整个区间 I 上

· 皮卡序列证 NH 初值问题解法, 关于周期 $\varphi(0) = \varphi(\omega)$ 略

2.3 LH通解的结构 (5.1.1 p.4)

一. 叠加原理与线性相关性

这里 $x, \varphi(t)$ 可为列向量

引理 3.1 (叠加原理):

若在 $\varphi_1(t)$ 与 $\varphi_2(t)$ 均为 LH 通解, 则 $\forall$ 常数 C_1, C_2 , $\varphi = C_1\varphi_1(t) + C_2\varphi_2(t)$ 也为 LH 通解
线性相关性 (这里是向量函数的, 高代是向量的)

Define: $\exists$ 不全为 0 的常数 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 使

$\alpha_1\varphi_1(t) + \dots + \alpha_n\varphi_n(t) = 0, t \in I$, 则称这 n 个向量函数在 I 上 **线性相关**
线性无关同理

对比常向量:

线性相关: 一点处常向量相关 $\times$ 向量函数相关

线性无关: 一点处常向量无关 $\times$ 向量函数无关

ps: n 个无关的 n 维向量函数构成的行列式不一定为 0,
如 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}$, 无关但行列式 = 0

LH 解的线性相关性:

引理 3.2: $t_0 \in I, \varphi_1(t) \dots \varphi_n(t)$ 为 I 上 LH 的 n 个解, 则 (用引理 2.1 证)

$\varphi_1(t) \dots \varphi_n(t)$ 线性相关 $\iff \varphi_1(t_0) \dots \varphi_n(t_0)$ 线性相关
无关 无关

二. LH 通解结构

定理 3.1: LH 在 I 上有 n 个线性无关解 $\varphi_1(t) \dots \varphi_n(t)$, 则 $\forall$ 常数 $C_1 \dots C_n$ 使

$\varphi = C_1\varphi_1(t) + \dots + C_n\varphi_n(t)$, 即 $\varphi = (\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)) \begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix}$

这就是 LH 通解 (全部解) 的表达式

此时 = 齐次 8

对比代数方程组:

LH	代数方程组
线性无关解的个数 (解空间的维数)	$n - r(A)$
解空间的维数	秩

代数中的基础解系(向量)

三. 基本解组与朗斯基行列式

Define: LH的 n 个线性无关解合起来就叫**基本解组**, $\varphi_1, \dots, \varphi_n$

作为列向量排成 n 阶矩阵, 称为LH的**基本解矩阵**, 即 $\Phi(t)$

$\therefore$ 上一小节通解 $x = \Phi(t)C$, $C = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$

$\Phi(t)$ 满足: $\frac{d\Phi(t)}{dt} = A(t)\Phi(t)$, $\det \Phi(t) \neq 0$, $t \in I$

($\therefore$ 原方程组 $= A(t)x$)

行列式不为0, 满秩

Define: "**朗斯基行列式**" (针对 n 向量函数, 包括LH的解, 但对一般的也有)

对于 n 个 n 维向量函数

, 将它们排成的行列式(关于 t 的函数)

$$x_1(t) = \begin{pmatrix} x_{11}(t) \\ \vdots \\ x_{1n}(t) \end{pmatrix}, \dots, x_n(t) = \begin{pmatrix} x_{n1}(t) \\ \vdots \\ x_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

$$W(x_1, \dots, x_n) = \det \begin{pmatrix} x_{11}(t) & \dots & x_{n1}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ x_{1n}(t) & \dots & x_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

称为向量函数组的朗斯基行列式, 记作 $W(t)$

→ 设线性相关

引理 3.3 (刘维尔公式): 若 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ 为LH的解, 则它们的朗斯基行列式

$$W(t) = W(t_0) e^{\int_{t_0}^t \text{tr} A(s) ds}$$

其中 $t_0 \in I$, $\text{tr} A(s) = a_{11}(s) + \dots + a_{nn}(s)$ 迹: 主对角线元素之和

刘维尔公式判断线性相关性:

($\therefore W(t_0) \equiv 0$ 或 $\neq 0$)

由刘维尔公式, LH基本解组的朗斯基行列式恒 $\neq 0$

· 向量函数 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ 在区间 (a, b) 线性相关 $\Rightarrow$ 对应朗斯基行列式 $\equiv 0$
无关 $\neq 0$

2.4 NH通解的结构

非齐次代数方程组中

$$Ax=B$$

$R(B)=R(A)$ 有解

微分方程中

由存在唯一性

R 连续, 解一定存在

通解 = 导出组通解 + 特解 $\times 1$
(齐次)
(其余组 - 组)

一. NH解的结构

$$\frac{dx}{dt} = A(x)t + f(t)$$

引理 4.1: NH解与对应 LH解之和仍为 NH的解

NH两解之差为相应 LH的解

定理 4.1: $\psi(t)$ 为 NH-个解, $\Phi(t)$ 为相应 LH的基本解矩阵, 则

$x = \Phi(t)C + \psi(t)$ 是 NH全部解表达式

ps: 通解是 n 阶方程有 n 个独立常数的解, 在此 (NH) 中, 非全部解

但这些解不能构成一个线性空间, LH可以

能解

常系数齐次线性方程(组)

齐次方程

§3.1 常系数齐次线性方程的解法

将

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_{n-1} y^{(1)} + a_n y = 0 \quad (4)$$

特征方程: 将原方程为多少阶导数代入的多少阶导数

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n \lambda^0 = 0 \quad \text{右边为“特征多项式”}$$

λ 为特征根, 求出即为原方程解

但可能有重根, 就不够 n 个线性无关解. $\therefore$ 下方讨论, 引入

微分算子:

$$D = \frac{d}{dt}, \text{ 求导}$$

关于 D 的多项式 $P(D) = D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-1} D + a_n$ (ps: 高代中多项式为文字, 是什物)

$\therefore$ 原方程为 $P(D)y = 0$, 特征方程为 $P(\lambda) = 0$

定理 1.1 (4) 式特征多项式可因式分解为 $P(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} (\lambda - \lambda_2)^{n_2} \dots (\lambda - \lambda_r)^{n_r} \quad \sum n_i = n$

$$\left. \begin{array}{l} t^0 e^{\lambda_1 t}, t e^{\lambda_1 t}, t^2 e^{\lambda_1 t}, \dots, t^{n_1-1} e^{\lambda_1 t} \quad n_1 \text{ 个} \\ \vdots \\ t^0 e^{\lambda_r t}, t e^{\lambda_r t}, t^2 e^{\lambda_r t}, \dots, t^{n_r-1} e^{\lambda_r t} \quad n_r \text{ 个} \end{array} \right\} \text{共 } n \text{ 个, 为 (4) 的 } n \text{ 个线性无关解}$$

此定理为在复数域内因式分解, 遇到 i 与 $-i$ 时

$$\begin{aligned} \lambda + \mu i &\rightarrow e^{\lambda t} \cos \mu t \\ \lambda - \mu i &\rightarrow e^{\lambda t} \sin \mu t \end{aligned} \quad \text{几重根前面乘 } x t^n$$

例: 求方程

$$y^{(4)} + y^{(3)} - 7y^{(2)} - y' + 6y = 0$$

的通解和满足初值条件

$$y(0) = 1, y'(0) = 0, y''(0) = -2, y'''(0) = -1.$$

的解。

常系数线性方程对应的特征多项式为 $P(\lambda) = \lambda^4 + \lambda^3 - 7\lambda^2 - \lambda + 6 = 0$

$$\text{对多项式分解 } P(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda - 1)(\lambda^2 + \lambda - 6) = (\lambda + 1)(\lambda - 1)(\lambda + 3)(\lambda - 2)$$

试出初值

均为单根。

$$\therefore \text{为 4 个解. } \therefore \text{解为 } y = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_3 e^{-3t} + C_4 e^{2t}$$

初值条件代入即可

$$\lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

§3.2 常系数齐次线性方程组的解法

$x' = Ax$ 不妨设解为 ξe^{rt} , ξ 为 n 维向量, 代入有

$(A - rI)\xi = 0 \therefore r$ 即为矩阵 A 的特征值, ξ 为属于 r 的特征向量.

解出与对应 ξ 后 $\xi_1 e^{r_1 t} + \dots$ 线性组合一下, 再用朗斯基行列式判断线性无关

① A 的特征向量有 n 个 直接得

② A 有复数特征值 $e^{it}(a \cos \mu t - b \sin \mu t)$
 $e^{it}(a \sin \mu t + b \cos \mu t)$

★ ③ A 的特征根有重根出现: (A 为矩阵)

a. 理论上 $e^{At} = I + At + \frac{A^2}{2!}t^2 + \dots$ (Taylor) 为基本解矩阵

若 $AB = BA$, 则 $e^{At}B = Be^{At}$, $e^{At} \cdot e^{Bt} = e^{(A+B)t}$

逆矩阵为 e^{-At}

$$\frac{de^{At}}{dt} = Ae^{At}, e^{At}|_{t=0} = I$$

求法: 给特征多项式, 化约当标准形 ... (麻烦, 不用会)

b. 待定系数法

定理: 方程组 $x' = Ax$ 的系数矩阵的特征多项式 $\det(\lambda I - A)$ 可因式分解为

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} \dots (\lambda - \lambda_r)^{n_r} \quad \sum_{i=1}^r n_i = n, \lambda_i \neq \lambda_j$$

则对 A 的每个特征根 λ_i , 原方程组有 n_i 个线性无关解

$$\begin{bmatrix} p_1(t) \\ \vdots \\ p_{n_i}(t) \end{bmatrix} e^{\lambda_i t}, \text{ 将每个 } \lambda_i \text{ 求出 } n_i \text{ 个这样的解, 合起来就是基本解组}$$

方法: (确定 $p_i(t)$)

λ_i 对应 n_i 个解

$$x(t) = \left(h_0 + h_1 t + h_2 \frac{t^2}{2!} + \dots + h_{n_i-1} \frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!} \right) e^{\lambda_i t}$$

实际上 只有单根是这 [] 的特例

① 确定特征根与重数

$$\begin{cases} (A - \lambda I)^{n_i} h_0 = 0 & h_0^{(1)} \quad h_0^{(2)} \quad \dots \quad h_0^{(n_i)} & \eta_1(t) = (h_0^{(1)} + h_0^{(2)}t + \frac{h_0^{(3)}}{2!}t^2 + \dots) \\ (A - \lambda I) h_0 = h_1 & \Rightarrow h_1^{(1)} \quad h_1^{(2)} \quad \dots \quad h_1^{(n_i)} & \Rightarrow \eta_2(t) = (h_0^{(2)} + h_1^{(2)}t + \frac{h_2^{(2)}}{2!}t^2 + \dots) \\ (A - \lambda I) h_0^2 = h_2 & \vdots & \vdots \end{cases}$$

③ 解为 $C_1 \eta_1(t) + C_2 \eta_2(t) + \dots$

Exercise

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{final test 原题}$$

解: 对于该常系数齐次线性方程组,

① 先求其特征值及重数. 不妨记 $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 4-\lambda & -1 & 0 \\ 3 & 1-\lambda & -1 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = [(4-\lambda)(1-\lambda)^2 + 1] + 3(1-\lambda)$$

$$= -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 12\lambda + 8 \quad \text{试根发现 } \lambda = 2$$

$$\text{由 } \lambda = 2 \quad \begin{array}{r|l} -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 12\lambda + 8 & -\lambda^2 + 4\lambda - 4 \\ \hline -\lambda^3 + 2\lambda^2 & \\ \hline 4\lambda^2 - 12\lambda & \\ 4\lambda^2 - 8\lambda & \\ \hline -4\lambda + 8 & \\ -4\lambda + 8 & \\ \hline 0 & \end{array} \quad \text{可得 } |A - \lambda E| = -(\lambda - 2)^3$$

$\therefore$ 可得 $\lambda = 2$ 为 3 重根

② $\lambda = 2$ 对应 3 个线性无关解 $h(t) = (h_0 + h_1 t + \frac{h_2}{2!} t^2) e^{2t}$ 的线性无关解.

$$\text{其中系数满足 } (A - \lambda E)^3 h_0 = 0, \quad \therefore (A - \lambda E) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(A - \lambda E) h_0 = h_1$$

$$(A - \lambda E)^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A - \lambda E)^2 h_0 = h_2$$

$$(A - \lambda E)^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \text{有 } h_0^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad h_0^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad h_0^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$h_1^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad h_1^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad h_1^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$h_2^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad h_2^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad h_2^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ 方程组的 3 个线性无关解为:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_1 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{t^2}{2!} \right) e^{2t}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_2 = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \frac{t^2}{2!} \right) e^{2t}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_3 = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{t^2}{2!} \right) e^{2t}$$

③ 综上, 方程组通解为 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_1 + C_2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_2 + C_3 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_3$

一般理论

(1. 黎. 斯. 柯西-阿诺尔德)
讨论 非线性 系统 的统一理论

§4-1. 4-2 引言与 Picard 定理

[引言]

一阶正规形非线性方程组

$$\begin{cases} x_1' = f_1(t, x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ x_n' = f_n(t, x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

高阶方程 $x^{(n)} = f(t, x, x', \dots, x^{(n-1)})$ 引作作式

方程组的向量形式可表示为:

$$x' = f(t, x) \quad \text{这里 } x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

初始条件为:

$$x(T) = \xi \quad T \text{ 与 } \xi \text{ 均为向量}$$

[Picard 定理]

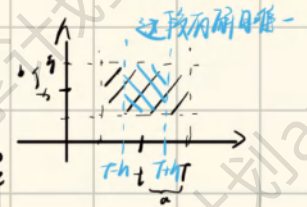
设 f 在 $|t-T| \leq a, |x-\xi| \leq b$ 上满足

① 连续 **保证存在**

② $\begin{cases} \text{李氏} \text{ 或 } \\ \text{偏导存在且有界} \text{ 或 } \\ \text{偏导存在且连续} \end{cases} \Rightarrow$

方程组在 $|t-T| \leq h$ 上有

唯一 满足初始条件 $x(T) = \xi$ 的解



没要求形状

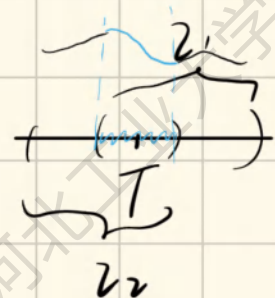
推记: $f(t, x)$ 在 (t, x) 空间的域 G 内连续, 且满足

局部李氏, 则对 $\forall$ 点 $(T, \xi) \in G$, 则方程组在含 T 的某区间内有唯一解

[解的整体唯一性]

若解 T 唯一, 则对 $\forall (T, \xi)$, 使方程组满足

初始条件的两个解在其共同存在的区间上恒等



[解不唯一时] (以奇解为例)

图像 (c不同)

奇解: 上H-点都有通解的积分曲线上的点与之相切

必要条件: $\int f(t, \varphi(t), \varphi'(t)) = 0$ ($\varphi(t)$ 是解) $\Rightarrow$ 得P判别曲线
($\eta = \varphi(t)$) $\left| \begin{array}{l} f_p(t, \varphi(t), \varphi'(t)) = 0 \end{array} \right.$

再求通解. 用定义证明 $\varphi(t)$ 就是奇解

(有解上H-点都有通解上的点与之相切)

改进: 先求通解, 之后求 $\begin{cases} G(t(c), \eta(c), c) = 0 \\ G'_3(t(c), \eta(c), c) = 0 \end{cases} \Rightarrow$ 根据隐函数定理求得L的极值 $\begin{cases} \eta = \eta(c) \\ t = t(c) \end{cases}$

§4-3 皮亚诺存在定理 (存在性是唯一的充分条件)

Th: $f(t, x)$ 在 $|t-T| \leq a, |x-\xi| \leq b$ 上连续, 则

方程组在 $|t-T| \leq h$ 上存在满足初值条件 $x(T) = \xi$ 的解

推论1: $f(t, x)$ 在域G内连续, 对于G内每一点 (T, ξ) , 在含T的某一区间内,

方程组都有满足初值条件 $x(T) = \xi$ 的解 ($|t-T| \leq h$)

推论2: $f(t, x)$ 在 (t, x) 空间的域G内连续, D为 (t, x) 空间的有限域, 且 $\bar{D} \subset G$, 则 (无公共边界)

$\exists h, s.t. \forall (T, \xi) \in D$, 方程组在 $|t-T| \leq h$ 上有解满足初值条件 $x(T) = \xi$

§4-4 解的延展与整体存在性

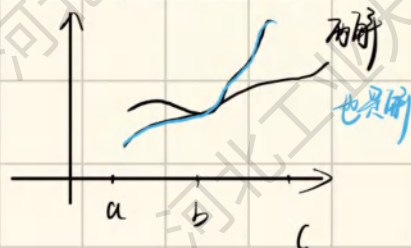
上两节说明解存在子区间上, 现在考虑在 G 内能否延展, 能延展到哪

[如何延展]

引理 本 $\varphi(t)$ 是方程组在 $[a, b]$ 上的解, 本 $\psi(t)$ 是方程组在 $[b, c]$ 上的解. 若 $\varphi(b) = \psi(b)$, 则

$$\varphi(t) = \begin{cases} \varphi(t) & a \leq t \leq b \\ \psi(t) & b < t \leq c \end{cases} \text{ 也是方程组在 } [a, c] \text{ 上的解}$$

(只保证 b 点右导 = 右导且满足方程即可, $\therefore$ 其它区间显然)
 $f(b, \varphi(b)) = f(b, \psi(b))$



引理 + 推论 (上一节) = 延展

把这点作为初始条件即可延展 (上节推论)



Question: 延展到哪结束

① 趋向于 G 中某一点

② 出区间

下面的定理就是在讨论这个问题

[延展到哪里]

定理: $f(t, x)$ 在 (t, x) 空间域 G 内连续, 则 (不需唯一性, 只是为了方便证)

方程组任意非记和解都可延展成记和解 (直到不可延展即记和)

tips: $\forall$ 记和解 $\varphi(t)$ 的定义区间一定是开区间 (a, b) , 闭区间据推论一定还能延展

定理: $f(t, x)$ 在 (t, x) 空间域 G 内连续, D 为 (t, x) 中一有界域且 $\bar{D} \subset G$, 则

方程组在 D 中任解曲线, 沿正向或负向延展都可达到 D 的边界

(用推论 2 证明)

↓ 下面的定理更详细的说明了能无限靠近边界

定理: G 为 (t, x) 空间的有界域, $f(t, x)$ 在 G 内连续, 对于 $\forall$ 记和解 $\varphi(t)$

若其存在区间为 (a, b) , 则当 $t \rightarrow b$ 与 $t \rightarrow a$ 时 $\lim p(t) = 0$

$p(t)$ 是曲线上点 $(t, \varphi(t))$ 到 ∂G 的距离

可: 有界域延展结果是无限靠近边界, 但不能在边界上 ($\therefore$ 不连续就不一定存在)

§4-5 解对初值与参数的连续性

想探讨在有限区间中, 初始误差足够小时解的误差是否也是小量

[引|入]

记 $\varphi(t, T, \eta)$ 为记和解 (与 T, η 有关, 从 $\varphi(t)$ 来的) 且 φ 在解的存在区间中
等价于 $\eta = \varphi(T, \cdot, t)$ ((t, η) 与 (T, η) 地位对调, 满足对称性)

Th: $f(t, \eta)$ 在 (t, η) 空间的域 G 内连续且满足局部李氏, 且 $\varphi(t)$ 为方程的一个解,
在 t 的任一闭子区间中, 初始时刻 T 不变, 初始状态 $\varphi(T)$ 有 $|\varphi(T) - \eta| < \delta > 0$, 则
满足新初始条件的唯一解 $\varphi(t, T, \eta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上存在且对 (t, T, η) 在闭域上连续
即: “在闭区间中, 满足连续、局部李氏时, 初始状态误差使结果产生微小误差”
(有限区间) 局部李氏

推论: (T, η) 与 (T_0, η_0) 无限接近, 则初始条件与初始状态都变化, 则
解 $\varphi(t, T, \eta)$ 也存在且在此区间上 $\lim_{(T, \eta) \rightarrow (T_0, \eta_0)} \varphi(t, T, \eta) = \varphi(t, T_0, \eta_0)$

[含参量入的方程组] (系统参数发生微小变化后, 解的变化是否也很小)

Th: $f(t, \eta, \lambda)$ 于域 $G \times D$ 内连续且对 (η, λ) 满足局部李氏, 若 $\varphi(t)$ 为方程组 $\dot{\varphi} = f(t, \varphi, \lambda)$
的一个解, $\alpha \leq t \leq \beta$ 是其存在区间上的任一闭子区间, 则 $\exists \delta > 0$, 使 $\varphi(t, T, \eta, \lambda)$ 于闭域 V :
 $\alpha \leq t \leq \beta, \alpha \leq T \leq \beta, |\eta - \varphi(T)| + |\lambda - \lambda_0| \leq \delta$ 上有定义且连续
(λ 与 η 地位对调, 将 λ 也当作未知函数, 建立新方程组 $\dot{\varphi} = \begin{pmatrix} f(t, T, \eta) \\ 0 \end{pmatrix}$ 满足上方程)
 $\therefore \lambda$ 为参数

以上所有“满足局部李氏”, 均可改变成如 Picard 中的偏导连续/有界、奥斯瓦德等
这叫做解的连续依赖性

§4-6 解对初值与参数的可微性

课: 刘曼不等式

[刘曼不等式]

设 $f(t)$, $f_1(t)$ 都为向量函数, 在区间 $t_1 < t < t_2$ 上连续且非负, 若对 $T \in (t_1, t_2)$ 有

$$f(t) \leq k + \int_{t_1}^t f(s) ds, \quad k \text{ 非负, } T$$

$$f_1(t) \leq k e^{\int_{t_1}^t f(s) ds}$$

即 $f(t) \leq k e^{\int_{t_1}^t f(s) ds}$

定理: 若 $f(t, x)$ 及其对 x 的各分量的偏微商于 (t, x) 空间域 G 内连续, 则对每一 $(\tau, \xi) \in G$, (1) 的解 $x = \varphi(t, \tau, \xi)$ 作为 t, τ, ξ 的函数, 在它的存在范围, 即开集

$S: t \in (a(\tau, \xi), b(\tau, \xi)), (\tau, \xi) \in G$ 内连续可微.

Th: 若 $f(t, x)$ 及其对 x 的各分量的偏微商于 (t, x) 空间域 G 内连续, 则对每一点 $(\tau, \xi) \in G$,

方程的解 $\varphi(t, \tau, \xi)$ 作为 t, τ, ξ 的函数, 在它的存在范围, 即开集 $S: t \in (a(\tau, \xi), b(\tau, \xi))$,

$(\tau, \xi) \in G$ 内连续可微

这节课重点是解的延展, 最后两节和定理记即可
第5章也只和定理记即可

Chapter 解的稳定性

task: 从右图上稳定的分析解: 一般解不出来

§5-1 解的稳定性 (零解) $x' = f(t, x)$

要讨论任意解的稳定性, 将其转化为零解的稳定性进行考虑

再转化为对应线性方程组的零解稳定性

$\therefore x' = f(t, x)$ 的近似方程组为 $x' = A(t)x$, 且常考虑 $A(t)$ 为常矩阵情况

定理 1.2: 当 $A(t)$ 是常矩阵 A 时, 方程组 (2) 的零解

1) 是渐近稳定 (也是全局渐近稳定) 的, 当且仅当 A 的全部特征根都有负的实部;

2) 是稳定的, 当且仅当 A 的全部特征根的实部是非正的, 并且那些实部为零的特征根对应的若尔当小块都是一阶的;

3) 是不稳定的, 当且仅当 A 的特征根中至少有一个实部为正, 或者至少有一个实部为零, 而它所对应的若尔当小块是高于二阶的。

$$A(t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(t, 0)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1(t, 0)}{\partial x_n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial f_n(t, 0)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n(t, 0)}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

定理 1.3: 设 $A(t)$ 是常矩阵 A .

1) 若 A 的全部特征根都具有负的实部, 则方程组 (1) 的零解是渐近稳定的;

2) 若 A 的特征根中至少有一个具有正的实部, 则方程组 (1) 的零解是不稳定的。

这时
请再一

零解渐近稳定处在分界线上, $\therefore$ 考虑小量部分 (非确定)

例

例: 讨论方程组零解的稳定性 ($\sigma = 0, \pm 1$)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y + \sigma(x^2 + y^2), \\ \frac{dy}{dt} = x + \sigma(x^2 + y^2), \end{cases}$$

非线性部分

$$\text{渐近近似方程组} \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y \\ \frac{dy}{dt} = x \end{cases}$$

$\lambda = \pm i$, 不能由此判定,

任意一解 x, y 与零解距离 $V(t) = x^2(t) + y^2(t)$ 只要 $\varepsilon < \delta$ 就稳定, 反之不稳定

$$\begin{cases} V' = 2\sigma V^2 \\ V(0) = x_0^2 + y_0^2 \end{cases}$$

更一般的方法: 李雅普诺夫第二方法 (为方程有解 $x' = f(x)$)

用物理概念力, V, a 理解, 即构造弹簧系统

定义: 设 $V(x)$ 为定义在 $0 \leq |x| \leq h$ 上的连续可微函数。如果

$V(0) = 0, V(x) > 0 (V(x) < 0), x \neq 0$, 则称 $V(x)$ 是 $0 \leq |x| \leq h$ 上的定正 (定负) 函数; 如果 $V(0) = 0, V(x) \geq 0 (V(x) \leq 0), x \neq 0$, 则称 $V(x)$ 是 $0 \leq |x| \leq h$ 上的常正 (常负) 函数。

来保证有解 $\therefore f(0) = 0$

定理 8.4: 设 $V(x)$ 是 $0 \leq |x| \leq h$ 上的定正函数。

1) 如果 (4) 是常负函数, 则 (3) 的零解是稳定的;

2) 如果 (4) 是定负函数, 则 (3) 的零解是渐近稳定的;

3) 如果 (4) 是定正函数, 则 (3) 的零解是不稳定的。

例: 讨论方程组

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = -f(x, y) - g(x) \end{cases}$$

零解的稳定性, 其中 $f(x, y)$ 和 $g(x)$ 连续, 且在原点 $(0, 0)$ 附近 $f(x, y) \geq 0, xg(x) > 0, (x \neq 0)$

若 $g(x) > 0$ 则 $-g(x)$ 为阻力
 $-f(x, y)$ 为摩擦力
(与 v 相反)

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{y} = v \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = a = -f(x, v) - g(x) \end{cases}$$

看单位质量, 则 $V = \frac{v^2}{2} + \int_0^x g(s) ds$ 定正, 由常负 $\therefore$ 零解稳定

5.2 概念理解